

DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL

Manual de Usuario Integral y Reglamento de Operaciones

Ecosistema Centralizado de Gestión de Incidentes Multirrol

Plataforma:	Assistech — Intelligent Support Solutions
Versión de Entrega:	v3.0 Final (Producción Estable)
Marco Teórico:	Gestión de Servicios de TI (ITSM) / Ingeniería de Requerimientos
Estructura de Roles:	Cliente, Soporte Técnico, Jefe de Soporte, Administrador de Empresa, Platform Admin y Superadmin

■ 1. Control de Accesos, Seguridad y Navegación Base

Assistech reemplaza el uso ineficiente del correo electrónico como canal de soporte técnico, centralizando las solicitudes para mitigar la pérdida de trazabilidad y la duplicación de esfuerzos técnicos. El sistema valida rigurosamente los datos de ingreso y adapta dinámicamente sus interfaces según el rol asignado.

1.1 Registro Corporativo e Inducción de Seguridad (`EmpresaRegisterForm`)

Al incorporar una organización mediante el formulario de registro, el sistema aplica reglas de negocio estrictas en el backend:

- **CUIL/CUIT Empresarial:** Debe contener exactamente 11 dígitos numéricos continuos, validados por el método `clean_cuil`. No se admiten guiones ni espacios. El sistema verifica de forma absoluta su inexistencia previa en la base de datos para impedir duplicidades organizacionales.
- **Sanitización de Identidad:** Los campos de Nombre y Apellido son procesados mediante el validador corporativo `validar_sin_numeros`, rechazando cualquier cadena de texto que contenga caracteres numéricos.
- **Aprovisionamiento de Claves:** Tras validar la unicidad del email, la plataforma genera de manera interna una cadena alfanumérica aleatoria de 8 caracteres que actúa como contraseña provisoria, despachando un correo electrónico seguro institucional con los datos de acceso del usuario.

DIRECTIVA DE SEGURIDAD: CAMBIO OBLIGATORIO DE CONTRASEÑA

Al realizar el primer inicio de sesión con las credenciales aleatorias provisorias, el flag de base de datos `require_password_change` se encuentra activo. El sistema interceptará cualquier petición de navegación y redirigirá forzosamente al usuario hacia la vista `cambiar_contrasenia_obligatorio_view`. No se permitirá el uso de ninguna función del dashboard hasta que se registre una contraseña que cumpla con los estándares mínimos de complejidad establecidos.

1.2 Control de Sesión Inteligente por Marca

La barra de navegación superior (Navbar) cuenta con un mecanismo dinámico vinculado al estado de autenticación. Cuando un usuario de una empresa (ej. **COTO**) está logueado, el frontend inyecta un componente destacado (Badge) con el nombre de su organización.

Mecanismo de Desconexión Rápida: El enlace principal del logotipo y el badge empresarial están condicionados algorítmicamente en el archivo base. Si la sesión se encuentra abierta, hacer clic sobre estos elementos invoca inmediatamente la función `logout_view` en el servidor, destruyendo los tokens activos y redirigiendo al usuario de manera segura a la Landing Page pública, evitando que la sesión quede abierta en terminales compartidas.

■ 2. Manual del Cliente (Usuario Solicitante)

La consola del Cliente permite reportar incidentes de manera clara, cargar evidencias y realizar el seguimiento de sus requerimientos técnicos.

2.1 Distribución del Panel de Control

El dashboard del usuario solicitante segmenta los tickets mediante dos pestañas de consulta:

- **Tickets en Curso:** Concentra las solicitudes con estado ABIERTO o EN PROCESO.
- **Tickets Completados:** Repositorio histórico de incidentes cerrados bajo las etiquetas RESUELTO o RESUELTO VÍA FAQ.

2.2 Restricciones del Formulario de Incidentes (TicketForm)

Al declarar un incidente mediante la vista `crear_ticket`, se aplican los siguientes límites de control:

1. **Longitud del Título:** Restringido a un máximo estricto de **25 caracteres**.
2. **Filtro de Inyección Textual:** El título y la descripción son evaluados por una expresión regular que admite únicamente caracteres alfanuméricos, espacios, tildes, eñes y signos de puntuación comunes (. , : ; ! ? ¡ ¿ () [] { } - ' " /). Cualquier carácter de código o script provocará el rechazo automático del ticket.
3. **Categorización Condicional:** Obliga a seleccionar un eje temático (Software, Hardware, Red, Acceso, etc.). Si se escoge la opción *Otro*, el método `clean` exige la carga obligatoria del campo de texto libre `categoria_otro`, el cual pasará por el mismo filtro de sanitización.

2.3 Enciclopedia Interactiva de Soluciones (Mecanismo de Deflexión Activa)

Para evitar la creación innecesaria de incidentes repetitivos, el formulario expone de forma predictiva las soluciones a los **15 problemas más recurrentes sin tecnicismos**:

ID	PROBLEMA DETECTADO	SOLUCIÓN RÁPIDA SUGERIDA (AUTOGESTIÓN)
1	Computadora no enciende o no da video	Verificar cables de alimentación. Conectar directo a la pared sin zapatilla. Mantener presionado el botón de encendido por 15 segundos para liberar estática.
2	Sin conexión a Internet (Wi-Fi o Cable)	Desconectar el módem de la corriente por 30 segundos. Reconectar el cable de red RJ45 asegurando el sonido de "clic".
3	Error de contraseña o usuario bloqueado	Utilizar la opción "¿Olvidaste tu contraseña?". Recordar que al tercer intento fallido la cuenta se suspende temporalmente por seguridad.
4	Impresora no imprime o figura "Sin conexión"	Reiniciar la impresora. Acceder a la cola de impresión del sistema operativo, cancelar documentos trabados y verificar papel y tóner.
5	Aplicación o sistema congelado	Presionar Ctrl + F5 para forzar la actualización de la página web limpiando la memoria caché activa del navegador.
6	No recepción de correos de notificación	Revisar carpetas de "Spam", "Correo no deseado" o "Promociones". Registrar el remitente de la plataforma como contacto seguro.
7	Error al cargar archivos o documentos	Certificar que el archivo no supere el tamaño máximo de 5MB y se encuentre en formato estándar como PDF, PNG o JPG.
8	Lentitud general del sistema	Cerrar otras pestañas o programas pesados en segundo plano. Comprobar la velocidad de la red ejecutando un test de ancho de banda.
9	Falta de permisos en un módulo	Solicitar al Administrador de su Empresa la revisión de su rol y perfiles de acceso asignados desde su panel corporativo.
10	Error al descargar reportes (Excel/PDF)	Revisar la configuración del navegador web y habilitar explícitamente la ejecución de ventanas emergentes (pop-ups) para el sitio.
11	Ausencia de audio en videos o reuniones	Inspeccionar el panel de sonido del sistema operativo y corroborar que los parlantes o auriculares estén definidos como salida predeterminada.
12	Datos del formulario borrados al enviar	Ocurre por expiración de sesión por inactividad. Se sugiere redactar textos largos en un bloc de notas antes de interactuar si va a demorar mucho.
13	Lector de código de barras no responde	Desconectar el cable USB del dispositivo, aguardar un lapso de 5 segundos y volver a conectarlo en otra ranura libre para forzar el reconocimiento.
14	Cartel de "Error 500" en pantalla	Inconveniente temporal en los servidores centrales. Aguardar 60 segundos y presionar el botón de recarga del navegador web.
15	Perfil con información desactualizada	Cerrar la sesión de usuario de forma completa y volver a ingresar con las credenciales para forzar la actualización de variables del perfil.

Si el cliente aplica la solución de la tabla y confirma la resolución autónoma, la vista `registrar_deflexion` cancela la apertura del ticket tradicional, asienta la métrica en el modelo `FAQDeflexion` y archiva un registro automático en estado **RESUELTO VÍA FAQ**.

2.4 Validación de Solución y Calificación de Calidad

Cuando un caso es solucionado por los técnicos, el cliente debe validar el cierre desde el detalle del ticket rindiendo el formulario de satisfacción (`UserFeedbackForm`). El ingreso consta de una calificación de 1 a 5 estrellas y un comentario opcional.

Aislamiento de Casos Críticos: Si el usuario califica la atención con ****1 o 2 estrellas****, el método `save` del modelo `FeedbackService` intercepta el registro y activa automáticamente la propiedad `is_critical=True`, lo cual dispara las alertas en los paneles de control gerenciales de forma inmediata.

3. Manual del Técnico de Soporte

La Consola de Soporte proporciona al analista asignado las herramientas necesarias para diagnosticar, comentar y resolver los incidentes que le han sido encomendados.

3.1 Indicadores Individuales de Performance

El panel principal del técnico calcula en tiempo real los siguientes datos cuantitativos:

- **Tickets Pendientes:** Volumen neto de incidentes asignados bajo su responsabilidad directa en estados activos.
- **Urgencia Alta:** Conteo automático de casos cuya prioridad haya sido catalogada estrictamente como ALTA o CRÍTICA.
- **Resueltos Hoy:** Sumatoria diaria de tickets completados. El backend utiliza una consulta lógica OR (Q objects) cruzando los campos `fecha_resolucion` y `fecha_cierre` con la fecha actual del servidor.
- **Mi Promedio:** Nota media de satisfacción otorgada por sus clientes. El sistema evalúa el promedio y añade etiquetas cualitativas dinámicas: *Excelente servicio* (≥ 4.5), *Muy buen servicio* (≥ 4.0), *Servicio regular* (≥ 3.0) o  *Requiere atención* (< 3.0).

3.2 Cierre Técnico y Rendición de Feedback Interno Obligatorio

Al solucionar un incidente, el analista actualiza el estado a **RESUELTO** a través de la vista `actualizar_estado`, enviando una notificación automática por email al solicitante.

Bloqueo de Cierre: El sistema prohíbe al técnico archivar un caso si no completa de forma obligatoria el formulario de cierre interno (`TechnicianFeedbackForm`). Este componente registra en el modelo `FeedbackSupportInternal`:

1. **Dificultad Real:** Tasada de forma obligatoria entre las opciones BAJA, MEDIA o ALTA.

2. **Problemas de Infraestructura Encontrados:** Campo de texto descriptivo para tipificar fallas latentes en los activos de la organización.
3. **Comentarios de Proceso:** Espacio de auditoría técnica que será analizado por el Jefe de Soporte.

■ 4. Manual del Jefe de Soporte (Administrador de Operaciones)

El Jefe de Soporte supervisa la operación global, audita la calidad, gestiona las colas de trabajo y analiza el cumplimiento de los objetivos del área.

4.1 Control Algorítmico del OKR 2 (Tasa de Deflexión)

El panel expone de forma directa la medición de efectividad de la base de conocimientos mediante fórmulas estadísticas integradas en la vista `dashboard_jefe_soporte`:

$$\begin{aligned}\text{Volumen Total} &= \text{Tickets Humanos} + \text{Deflexiones FAQ} \\ \text{Tasa Deflexión} &= (\text{Deflexiones FAQ} / \text{Volumen Total}) * 100\end{aligned}$$

- **Tickets Humanos:** Casos que desbordaron la base de conocimientos y requirieron asignación de personal técnico (excluye el estado `RESUELTO_FAQ`).
- **Tasa de Deflexión:** Expresa el porcentaje de incidentes mitigados de forma autónoma por los usuarios mediante el autoservicio.

4.2 Motor de Asignación y Control de Jornada Laboral (`asignar_ticket_view``)

Al delegar un incidente a un técnico a través de la vista de asignación, el sistema valida las condiciones operativas de la plantilla de personal calculando la hora actual y el día de la semana del servidor:

VARIABLE CONTROLADA	LÓGICA DE VALIDACIÓN DEL SISTEMA
Jornada Laboral Activa	El sistema evalúa el string de días laborales (ej. "0,1,2,3,4") y cruza los rangos de ingreso y egreso (soporta lógica cruzada para turnos nocturnos rotativos).
Límite de Carga de Trabajo	Audita la cantidad de incidentes activos del técnico. Si posee **3 o más tickets**, el sistema emite una alerta visual de sobrecarga de tareas.
Permisividad Forzada	El Jefe de Soporte conserva la facultad de forzar la asignación de un caso fuera de horario o en sobrecarga, pero el sistema dejará asentadas advertencias explícitas de desvío de proceso (<code>messages.warning</code>).

4.3 Restricciones de Visibilidad e Historial por Plan Corporativo

La persistencia de los datos analíticos en el tablero del Jefe de Soporte se rige por el nivel de suscripción activa de la empresa:

- **Plan GRATIS:** Bloqueo completo de métricas por técnico e historial de calificaciones bajas. El cálculo de tiempo transcurrido individual se deshabilita mostrando la leyenda *"No disponible"*.
- **Plan BÁSICO:** El sistema aplica un recorte temporal estricto en la consulta (`_filtrar_tickets_por_plan`), permitiendo visualizar únicamente los datos e incidentes de los últimos ****90 días****.
- **Plan PREMIUM:** Desbloquea la visualización analítica completa con un horizonte histórico extendido de hasta ****365 días****, computando promedios globales y desgloses precisos de tiempo de resolución.

■ 5. Manual del Administrador de Empresa (`admin_cliente``)

El Administrador de Empresa (Responsable) ejerce el control de la estructura interna del personal de su organización y supervisa el consumo de las cuotas del plan contratado.

5.1 Aprovisionamiento de Personal y Topes Técnicos de Control

Mediante el formulario `AdminUsuarioCreateForm`, el responsable puede dar de alta a Clientes, Técnicos y Jefes de Soporte. Al registrar un rol de soporte, el backend exige de manera obligatoria la definición de sus horarios de ingreso, egreso y días laborables. El sistema valida las cuotas máximas de usuarios permitidos en el plan de forma estricta:

- Suscripción en ****Plan GRATIS:**** Límite técnico fijado en ****10 usuarios activos**** en la organización.
- Suscripción en ****Plan BÁSICO:**** Límite técnico fijado en ****50 usuarios activos**** en la organización.
- Suscripción en ****Plan PREMIUM:**** Habilita la creación ilimitada de cuentas de usuario.

5.2 Gestión del Acceso al Sistema y Suspensiones

Para garantizar la trazabilidad de los datos históricos y evitar errores de integridad referencial, el administrador no elimina registros físicos, sino que modifica el estado lógico de las cuentas:

1. **Quitar Acceso (`quitar_acceso_view``):** Establece el atributo `autorizado=False`. Al intentar loguearse, el servidor bloqueará el acceso del empleado desplegando la alerta de suspensión.
2. **Baja Definitiva (`eliminar_usuario_definitivo_view``):** Marca las propiedades `is_active=False` y `autorizado=False`, removiendo al empleado de los recuentos operativos y de las listas de asignación técnico-operativas de la empresa.

■ 6. Manual del Administrador de Plataforma (Platform Admin y Superadmin)

Los Administradores de Plataforma supervisan el ecosistema multilateral de Assistech, operando de manera transversal e independiente a las empresas clientes particulares (empresa=None).

6.1 Gestión del Feedback Global de Plataforma (`FeedbackPlatform`)

A través de la vista `_dashboard_platform_admin`, estos usuarios analizan de forma centralizada la experiencia de uso del software reportada por todos los clientes finales, clasificando la retroalimentación en cuatro grandes categorías del modelo:

- **`BUG` (Errores de Código):** Reportes de fallas, excepciones de backend o comportamientos inesperados en los formularios del sistema.
- **`MEJORA` / `FUNCIONALIDAD`:** Requerimientos de características nuevas o solicitudes de optimización de procesos actuales.
- **`UX\_UI` (Experiencia e Interfaz):** Observaciones sobre el diseño estético de las pantallas, legibilidad, colores o distribución de elementos visuales.
- **`RENDIMIENTO` (Velocidad):** Monitoreo de latencia, lentitud en el procesamiento de datos o demoras en la descarga de reportes.

Este módulo permite a los ingenieros de Assistech aislar los reportes críticos (calificaciones ≤ 2 estrellas) y estructurar las colas de desarrollo de parches de software para maximizar la estabilidad global de la plataforma.